Plano da tese

MPC para carregadores e bateria sob incerteza

Este plano parte de todo o contexto do projeto: MPC para carregadores de EVs e bateria, três fontes de incerteza (PV, edifício, EVs), ACN-Sim como plataforma, pandapower em malha fechada, e o cenário a) da hipótese (o previsor de difusão alimenta o MPC). Não tem datas, porque o calendário da tese não foi definido. Cada fase tem um critério de conclusão, para saber quando passar à seguinte.

1 Contribuições alvo

- **C1, co-simulação em malha fechada ACN-Sim e pandapower.** O paper do ACN-Sim diz que o feedback da rede é trabalho futuro. Ver o guia de integração.
- **C2, valor da previsão no controlo, para vários perfis de operador.** A qualidade do previsor mede-se pelo seu efeito no MPC (custo, pico, violações, energia entregue), e não só pelo erro de previsão, e pela distância ao oráculo. O previsor de difusão é um dos candidatos. Parte de DiffPLF e Zhang.
- **C3, estudo conjunto das três incertezas** num sistema com PV, edifício, bateria e EVs, com restrições de rede. Nenhum dos 17 papers cobre isto de ponta a ponta. O Saleem é o mais próximo nas três incertezas e na tensão, mas só controla a bateria e trata os EVs como procura. O Engel controla os EVs com PV, bateria e edifício, mas sem rede. Nenhum tem difusão nem rede em malha fechada.
- **C4, garantias e validação realista**, ao estilo de Pajic: erro de modelo e latência tratados como parâmetros, e validação próxima da vida real.

2 Perguntas de investigação

- **RQ1.** Quão perto do oráculo fica um MPC alimentado por previsores realistas, para vários perfis de operador, e quanto dessa distância a previsão explica (hipótese H1)? Um previsor de difusão condicional melhora os resultados face a GMM, LightGBM e regressão quantílica (hipótese H2)?
- **RQ2.** Qual das três incertezas (PV, edifício, EVs) mais degrada o desempenho do controlo?
- **RQ3.** O feedback da rede muda as conclusões face a uma validação sequencial, sem feedback?
- **RQ4.** Os resultados mantêm-se com redes mais fracas, outros sites e outras épocas do ano?

3 Fases

Fase 0: fundações

- Ler os papers pela ordem de leitura (passos 1 a 4 primeiro).
- Ambiente em `.venv` (feito): acnportal, pandapower, cvxpy, numba.

- **Conclusão:** consegues explicar, sem consultar, o ciclo do ACN-Sim e a formulação de Zhang e Engel.

Fase 1: dados

- Pedir o token do ACN-Data e descarregar sessões de um site (Caltech, JPL ou Office001). O procedimento está por confirmar no portal do ACN.
- Escolher dados de PV (por exemplo PVGIS ou NREL) e de carga de edifício, confirmando a licença e a resolução temporal.
- Definir a divisão treino, validação e teste por tempo, sem fuga de informação do futuro.
- **Conclusão:** um dataset alinhado a 5 ou 15 minutos, com PV, edifício e sessões de EVs, e um README com as fontes.

Fase 2: rede e co-simulação (C1)

- Construtor paramétrico da rede em pandapower (Thurner), com a configuração A (forte) e B (fraca) do guia.
- Ciclo em malha fechada: o MPC vê a tensão do período anterior.
- Reproduzir primeiro o case study sequencial do ACN-Sim, para validar a tubagem antes de a mudar.
- Tratar a não-convergência do power flow como evento.
- **Conclusão:** um dia simulado com controlador trivial, com resultados iguais no modo sequencial e no modo malha fechada com feedback desligado.

Fase 3: baselines de controlo

- Sem controlo, algoritmos do acnportal (FCFS, EDF, LLF), MPC determinístico com previsão perfeita (limite superior) e com persistência.
- **Conclusão:** tabela de baselines com custo, pico, violações e energia entregue, num conjunto de dias de teste.

Fase 4: previsores (H1 e H2)

- PV: persistência, regressão quantílica, e um modelo probabilístico ao estilo de Brown e Grob.
- Edifício: persistência sazonal e um modelo simples, ao estilo de Loparo.
- EVs: GMM e LightGBM (Genov), regressão quantílica, e difusão condicional generativa (DiffPLF, Li).
- Métricas: CRPS, pinball loss, calibração da cobertura, e erro pontual para comparar com Ran e Cheng.
- **Conclusão:** tabela de previsores com intervalos de confiança por bootstrap, e o veredicto sobre H2 ao nível da previsão.

Fase 5: MPC estocástico

- MPC por cenários, com amostras dos previsores da Fase 4, para que o mesmo controlador aceite qualquer previsor.

- A formulação dos EVs vem do Engel (por carregador) e do Zhang (por evento). A estrutura estocástica e a tensão podem seguir o Saleem, que só controla a bateria.
- Por decidir como os cenários entram (média, um MPC por cenário, ou um problema único).
- Alternativa a avaliar depois de o MPC por cenários estar estável: MPC distribucionalmente robusto (Zhong), que usa as amostras do previsor com um círculo de Wasserstein. Pode ajustar-se ao PV, ao edifício e a perturbações agregadas de chegadas de EVs, mas assume sistema linear e perturbação aditiva.
- Restrições de rede no MPC com um modelo linearizado (sensibilidades do power flow), e o power flow AC completo como planta.
- Bateria estacionária como modelo próprio, porque o modelo de bateria do ACN-Sim é o dos EVs.
- **Conclusão:** o MPC corre em tempo útil (passo de 5 min), com um perfil de tempo por passo.

Fase 6: experiências em malha fechada (C2, C3)

- Fatorial: previsor (perfeito, persistência, GMM, LightGBM, quantílica, difusão) por controlador (determinístico, estocástico) por rede (A, B) por feedback (ligado, desligado) por perfil de operador (custo, pico e rede, utilizadores).
- Ablações: tornar perfeita uma incerteza de cada vez (PV, edifício, EVs), para responder a RQ2.
- Robustez: treinar num site e testar noutro, e testar noutra época do ano (RQ4).
- Estatística: várias sementes, intervalos de confiança, testes emparelhados por dia.
- **Conclusão:** tabelas e figuras prontas para a tese, com um script que as regenera do zero.

Fase 7: garantias e erro de modelo (C4)

- Quantificar a diferença entre o modelo linearizado do MPC e a planta AC (erro de modelo).
- Limitar a violação de restrições em função do erro de previsão e do atraso de medida, ao estilo de Pajic.
- **Conclusão:** um resultado que se possa enunciar como proposição, com verificação numérica.

Fase 8: validação próxima da vida real (C4)

- Opções por ordem de realismo: dados reais de um site em replay, hardware-in-the-loop, teste num site real.
- Perguntar ao professor que opção é viável. O paper do ACN-Sim menciona o ACN-Live para testes em hardware real, mas o acesso está por confirmar.
- **Conclusão:** pelo menos uma validação com dados ou hardware reais, para fechar o arco da teoria à prática.

Fase 9: escrita

- Estrutura da tese: introdução, estado da arte (a partir da vault), modelo, previsores, controlador, co-simulação, resultados, conclusões.
- Papers possíveis: P1 a co-simulação em malha fechada (C1), P2 difusão no controlo (C2), P3 o estudo completo (C3 e C4).

- Reler Pajic aqui, para a narrativa.
- **Conclusão:** primeiro rascunho completo, com todas as figuras regeneráveis.

4 Riscos

Risco	Mitigação
O paper da hipótese (Jeste e Kamaci) não está disponível	Implementar a difusão a partir de DiffPLF e Zhang, e atualizar quando sair
Cenários no MPC tornam o passo lento	Medir cedo, reduzir cenários por amostragem estratificada, usar solvers rápidos
O power flow não converge em casos extremos	Tratar como evento, limitar o desequilíbrio, registar a frequência
Dados de um só local (o ACN-Data é da Califórnia) limitam a generalização	Testar em vários sites do ACN-Data e discutir a limitação
Âmbito demasiado grande	Fechar as fases 1 a 6 antes das 7 e 8; a fase 8 é a que mais pode escorregar
A rede escolhida não é representativa	Duas configurações (A e B) e uma varredura da força da rede

5 Ordem recomendada

- Fases 0 a 3 primeiro, porque dão uma base que corre de ponta a ponta.
- A Fase 4 pode correr em paralelo com a Fase 5.
- As fases 7 e 8 só depois de a Fase 6 ter resultados estáveis.